

REPORT: Analisi Malware con YARA

Studente: Lorenzo Rizzuti

Data: 23/08/2026

Materia: Sicurezza Informatica / Cybersecurity

INTRODUZIONE

YARA è uno strumento fondamentale nella cybersecurity moderna, utilizzato per identificare e classificare malware basandosi su pattern specifici. Questo report documenta due esercitazioni pratiche sull'uso di YARA per il rilevamento di minacce informatiche.

ESERCIZIO 1: Prima Scansione con YARA

Obiettivo

Creare una regola YARA base per identificare un file di testo contenente una stringa specifica, simulando la ricerca di un indicatore di compromissione (IOC).

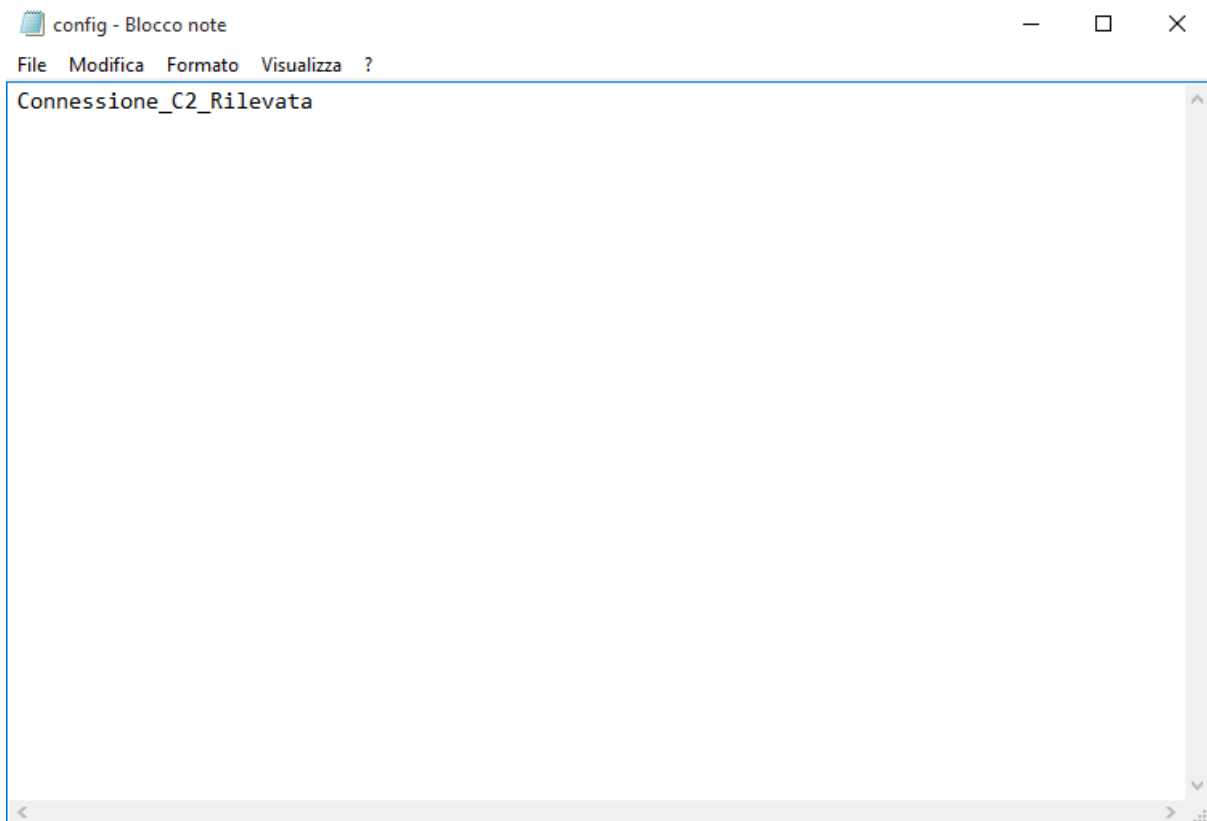
Materiali Utilizzati

- YARA versione 4.5.x per Windows
- Blocco Note (Notepad) di Windows
- Prompt dei comandi (CMD)

Procedura Eseguita

Passo 1: Creazione del File Bersaglio

- Ho aperto il Blocco Note
- Ho scritto la stringa: `Connessione_C2_Rilevata`
- Ho salvato il file come `config.txt` sul Desktop
- Questo file simula un malware che comunica con un server Command & Control (C2)



Passo 2: Scrittura della Regola YARA

Ho creato un file `mia_regola.yar` con il seguente contenuto:

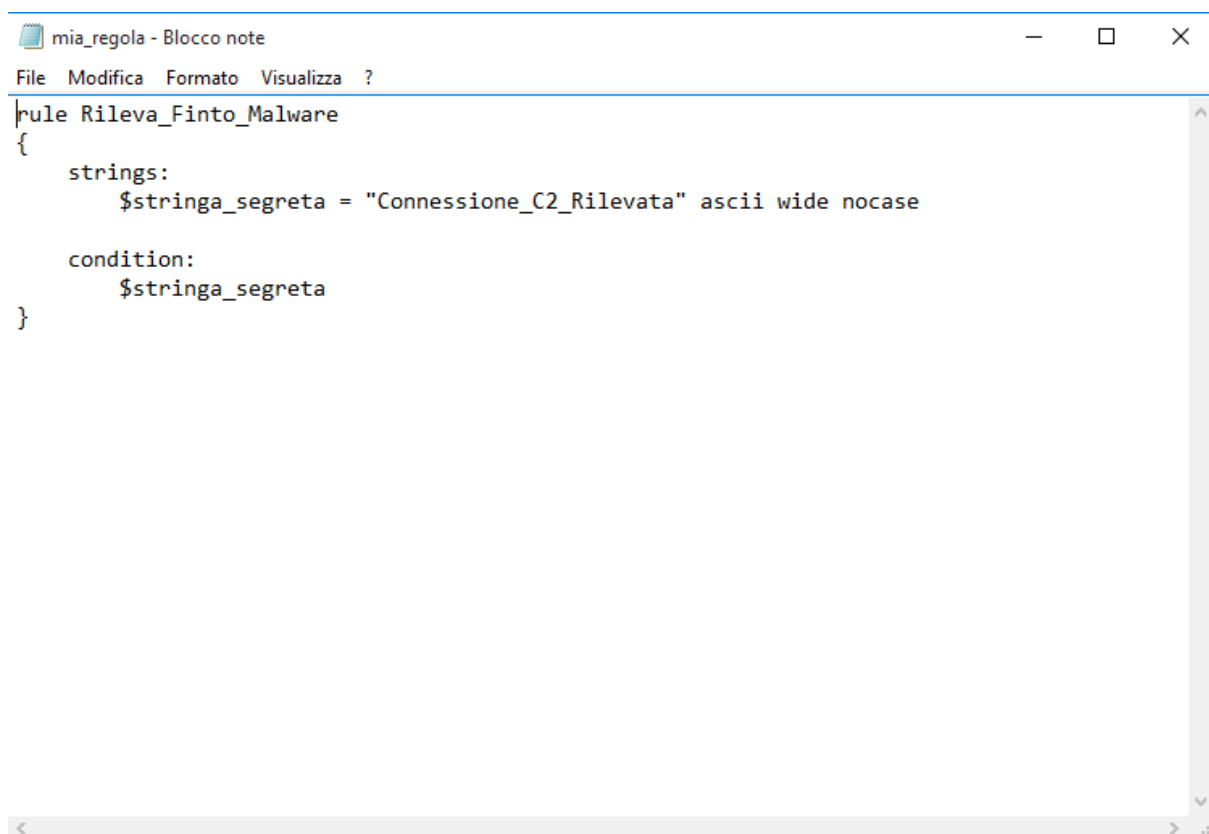
```
yara
```

```
rule Rileva_Finto_Malware
{
    strings:
        $stringa_segreta = "Connessione_C2_Rilevata" ascii wide nocase

    condition:
        $stringa_segreta
}
```

Spiegazione dei modificatori:

- **ascii**: Cerca la stringa in formato ASCII
- **wide**: Cerca la stringa in formato Unicode (UTF-16)
- **nocase**: Ignora maiuscole/minuscole



```
mia_regola - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
rule Rileva_Finto_Malware
{
    strings:
        $stringa_segreta = "Connessione_C2_Rilevata" ascii wide nocase

    condition:
        $stringa_segreta
}
```

Passo 3: Installazione di YARA

Ho riscontrato che YARA non era presente sul sistema, quindi:

- Ho scaricato la versione Windows da GitHub
- Ho estratto l'eseguibile `yara64.exe` sul Desktop
- Ho verificato il corretto funzionamento

Passo 4: Esecuzione della Scansione

Ho lanciato il comando:

```
cmd  
  
yara64.exe mia_regola.yar config.txt
```

Risultato ottenuto:

```
text  
  
Rileva_Finto_Malware config.txt
```

Conclusioni Esercizio 1

La regola ha correttamente identificato il file contenente la stringa sospetta. Ho imparato:

- La sintassi base delle regole YARA
 - L'importanza dei modificatori per ampliare la ricerca
 - Come eseguire scansioni su file singoli
-

```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>cd Desktop

C:\Users\user\Desktop>yara64.exe mia_regola.yar config.txt
Rileva_Finto_Malware config.txt

C:\Users\user\Desktop>_
```

ESERCIZIO 2: Caccia al Malware Avanzata

Scenario

Un gruppo APT (Advanced Persistent Threat) ha compromesso il sistema. Il malware:

- Ha modificato il suo hash per evadere i controlli basati su firme
- Si è rinominato come file di sistema legittimo
- È nascosto tra migliaia di file Windows

Threat Intelligence Ricevuta

Il report indica che il gruppo APT utilizza:

1. Una stringa specifica: `AntiAV_Bypass_2026`
2. Una sequenza di byte per memory injection: `{ E2 9A 12 FF }`

Procedura Eseguita

Passo 1: Creazione della Regola YARA

Ho creato il file `caccia_malware.yar`:

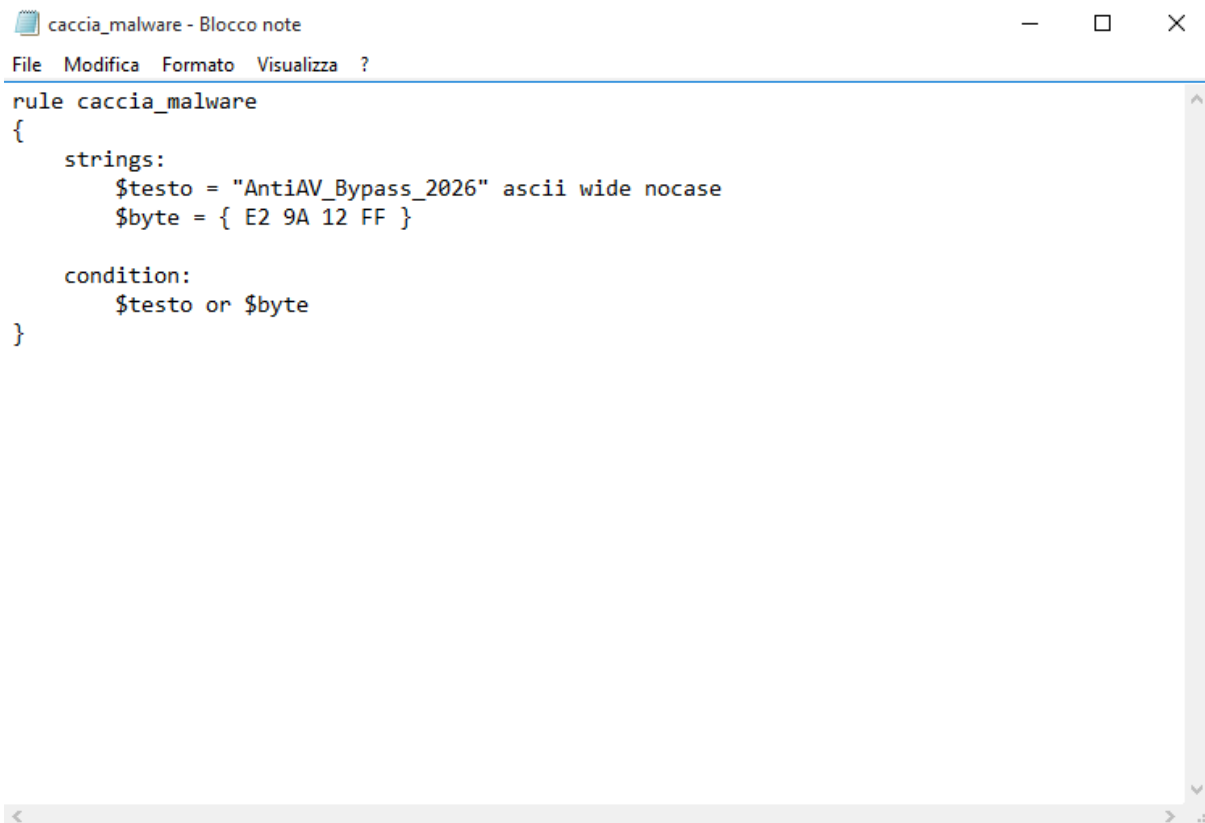
```
yara

rule caccia_malware
{
    strings:
        $testo = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase
        $byte = { E2 9A 12 FF }

    condition:
        $testo or $byte
}
```

Logica della regola:

- `$testo`: Cerca la stringa offuscata (con tutti i modificatori)
- `$byte`: Cerca la sequenza esadecimale specifica
- `condition`: Attiva l'allarme se trova UNO dei due pattern (OR logico)



```
rule caccia_malware
{
  strings:
    $testo = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase
    $byte = { E2 9A 12 FF }

  condition:
    $testo or $byte
}
```

Passo 2: Scansione Ricorsiva

Ho eseguito la scansione sulla directory sospetta:

```
cmd
yara64.exe -r caccia_malware.yar C:\Users\user\Desktop\Flare_Incident_Drive
```

Flag **-r**: Scansione ricorsiva di tutte le sottocartelle

Passo 3: Risultato della Scansione

Output:

```
text
```

caccia_malware

C:\Users\user\Desktop\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe

```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>cd Desktop

C:\Users\user\Desktop>yara64.exe caccia_malware.yar
yara: wrong number of arguments
Usage: yara [OPTION]... [NAMESPACE:]RULES_FILE... FILE | DIR | PID
Try '--help' for more options

C:\Users\user\Desktop>yara64.exe -r caccia_malware.yar C:\Users\user\Desktop\Flare_Incident_Drive
caccia_malware C:\Users\user\Desktop\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe

C:\Users\user\Desktop>
```

File Maligno Identificato

- Nome file: updater_service.exe
- Percorso: Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\
- Tecnica di mascheramento: Nome simile a servizi Windows legittimi
- Posizione strategica: Cartella System32\drivers\ (contiene migliaia di file)

Conclusioni Esercizio 2

La scansione ha identificato con successo il malware nonostante:

- Hash modificato (evasione firme tradizionali)
- Nome ingannevole (updater_service.exe)
- Posizione strategica (System32\drivers)

YARA ha funzionato perché si basa su pattern comportamentali e stringhe, non su hash statici.

COMPETENZE ACQUISITE

1. Sintassi YARA: Creazione di regole con stringhe e byte patterns
 2. Modificatori: Uso di `ascii`, `wide`, `nocase` per ricerche flessibili
 3. Operatori logici: Uso di `or` per condizioni multiple
 4. Scansione ricorsiva: Flag `-r` per analizzare intere directory
 5. Threat Hunting: Tecniche di ricerca IOC basate su Threat Intelligence
 6. Analisi Malware: Identificazione di tecniche di mascheramento APT
-

CONSIDERAZIONI FINALI

Questa esercitazione dimostra l'importanza di YARA nella cybersecurity moderna. A differenza degli antivirus tradizionali che si basano su firme hash (facilmente modificabili), YARA permette di:

- Cercare pattern specifici nel codice
- Identificare malware anche se l'hash è cambiato
- Automatizzare la ricerca di IOC
- Creare regole personalizzate basate su Threat Intelligence

Il caso di `updater_service.exe` evidenzia come gli attaccanti utilizzino tecniche sofisticate per nascondersi, ma anche come strumenti come YARA possano identificarli efficacemente.

ALLEGATI

1. File `mia_regola.yar` - Regola base per rilevamento stringhe
2. File `caccia_malware.yar` - Regola avanzata per hunting APT
3. Screenshot dei risultati delle scansioni
4. Hash del file maligno identificato